



Contrôle Continu

1ère DI & IG & RT (S2)

Durée : 2h

Exercice 1

(5 points)

Donner la valeur et le type de chaque variable : x, y, z, w, v :

```

x = 8 + 3 * 2 ** 2
y = (x > 20) or (x == 14)
z = str(matricule)
w = 5+20//3%4
v = not (z == "I21560") or y

```

NB : dans z l'étudiant doit utiliser son matricule

Exercice 2

(5 points)

Écrire un programme qui lit le score d'un étudiant (entre 0 et 20) et affiche : **Échec** si le score est inférieur à 10 ; **Passable** si le score est entre 10 et 12 inclus ; **Bien** si le score est entre 13 et 15 inclus ; **Très bien** si le score est strictement supérieur à 15.

Exercice 3

(5 points)

- A. Afficher la série suivante en utilisant la boucle for : 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
 B. Écrire un programme qui permet de calculer S (n est fourni par l'utilisateur) :

$$S = 1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$$

Exercice 4

(5 points)

On veut créer un petit programme qui simule une application simple de **Mobile Banking**. L'utilisateur doit entrer un **code PIN** pour accéder à son compte. S'il réussit, il pourra ensuite effectuer des opérations bancaires : consulter son solde, déposer ou retirer de l'argent.

Partie 1 : Vérification du code PIN

L'utilisateur doit entrer son code PIN pour accéder à son compte.

- Le code PIN correct est 4321. L'utilisateur a 3 essais maximum.
- Si le code est correct, le programme affiche : "Connexion réussie. Bienvenue dans votre espace bancaire."
- Si le code est faux après 3 essais, le programme affiche : "Accès bloqué. Trop de tentatives incorrectes."

Consigne : Écrire un programme qui vérifie le code PIN.

Partie 2 : Menu d'opérations bancaires

Si le code PIN est correct, l'utilisateur peut accéder à un menu d'opérations. Le solde initial de son compte est de 10 000 MRU.

- Le programme affiche le menu suivant :

- 1 - Consulter le solde
- 2 - Retirer de l'argent
- 3 - Déposer de l'argent
- 4 - Quitter

- L'utilisateur peut choisir une option.

- Le programme répète l'affichage du menu tant que l'utilisateur ne choisit pas 4 - Quitter.

- Lors d'un retrait, si le montant est supérieur au solde disponible, le programme affiche : "Fonds insuffisants."

Consigne : Compléter le programme pour permettre à l'utilisateur d'utiliser ce menu si la connexion est réussie.

Bon courage!